



BookBrowser

Version 0.2

Jana Weschenfelder | Python Advanced | 16.04.2025

Projektarbeit 2

Dozentin: Frau Meyer

(Diese Dokumentation wird später auch als README.md bereitgestellt.)

1. Einleitung

BookBrowser ist ein kommandozeilenbasiertes Python-Programm zur Analyse literarischer Werke im TXT-Format.

Es erlaubt, Bücher auf Basis grundlegender Metriken wie Zeilenanzahl, Wortanzahl, Anzahl der Leerzeichen und optional die Anzahl eines bestimmten Patterns auszuwerten.

Das Projekt wurde im Rahmen des Python Advanced Kurses entwickelt und berücksichtigt bewusst den prozeduralen Stil unter Verwendung eines modularen Aufbaus.

2. Programmübersicht

2.1 Programmübersicht

BookBrowser durchsucht ein Verzeichnis nach Büchern im TXT-Format und erstellt dazu Statistiken, welche nachfolgend unter Punkt 2.3 noch weiter beschrieben werden.

2.2 Funktionsweise

- BookBrowser durchsucht das Unterverzeichnis /books rekursiv nach allen TXT-Dateien.
- BookBrowser extrahiert den Titel und Autor aus allen TXT-Dateien.
- BookBrowser zeigt ein CLI Menü mit allen gefundenen Büchern an, inklusive Titel und Autor.
- Der Benutzer kann wahlweise entscheiden, ob er Statistiken zu allen gefundenen Büchern angezeigt haben will oder nur zu einem einzelnen Buch.
- Der Benutzer kann optional entscheiden, ob er auch nach einem bestimmten Pattern im Buch-Text suchen möchte.
- Nachdem alle Eingaben getätigt wurden, wird die Statistik oder die Statistiken ausgegeben.
- Danach hat der Benutzer die Möglichkeit, das Programm neu zu starten oder es zu beenden.

2.3 Statistiken

Pro Buch werden folgende Messungen durchgeführt und als Statistik ausgegeben:

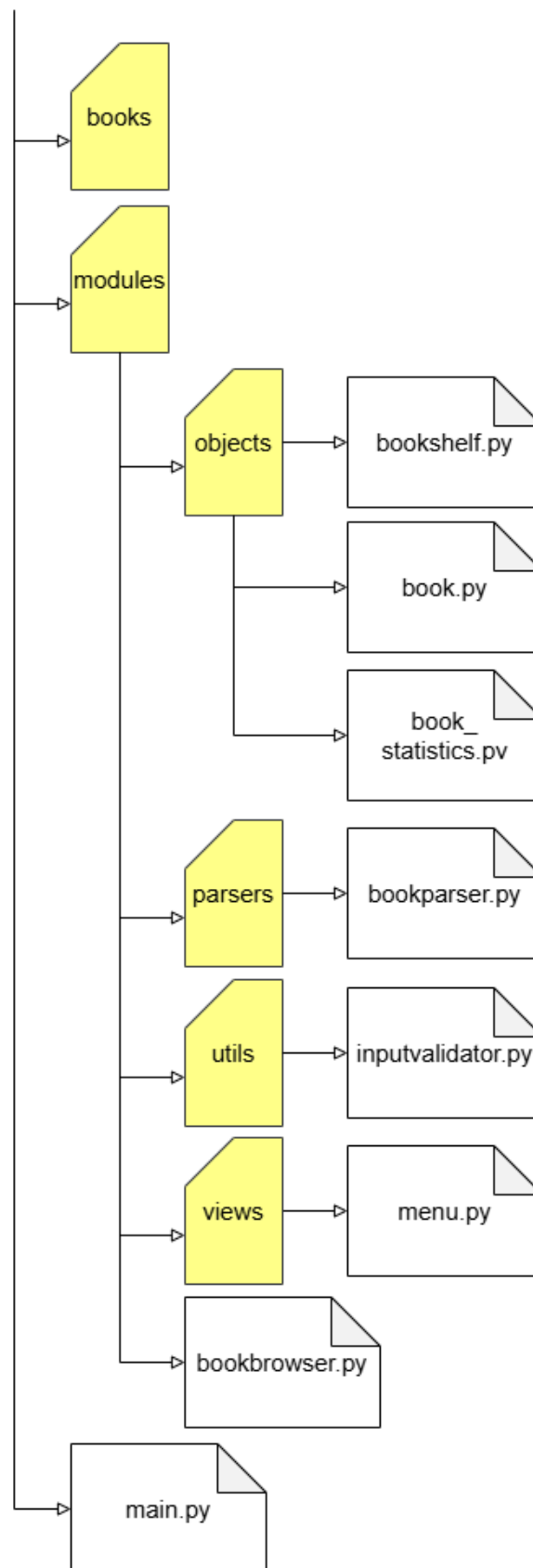
- Anzahl der Zeilen
- Anzahl der Wörter
- Anzahl der Leerzeichen
- Optional: Anzahl des Auftretens eines Patterns

3. Verwendete Technologien

- Python 3.13
- Verwendete Module: sys, os, re, typing

4. Programmstruktur

BookBrowser



- /books: Ablageort für die Bücher im TXT-Format
- /modules/objects/bookshelf.py: Enthält eine Liste von Büchern vom Typ Book
- /modules/objects/book.py: Objektklasse für Book mit Buch-Id, Dateipfad, Titel und Autor des Buchs
- /modules/objects/book_statistics.py: Objektklasse für Book Statistic mit den Metriken zum Buch (Anzahl der Zeilen, Anzahl der Wörter, Anzahl der Leerzeichen, Optional: Anzahl des Auftretens eines Patterns)
- /modules/parsers/bookparser.py: Logik zum Einlesen/Verarbeiten der Rohdaten
- /modules/utils/inputvalidator.py: Hilfsfunktionen für die Eingabevalidierung
- /modules/views/view.py: CLI UI zur Darstellung von Menü und der Statistik(en)
- /modules/bookbrowser.py: Zentrale Steuerung der Module
- /main.py: Programmeinstiegspunkt zum Starten von BookBrowser

5. Bedienung

- Programmstart mit: **python main.py**
- Es wird ein Menü mit den gefundenen Büchern angezeigt.
- Benutzer wird gefragt, ob er alle Bücher (Variante 1) oder nur ein Buch (Variante 2) analysieren möchte.
 - Variante 1:

```
-----
Buch-Id      Titel und Autor
-----
```

```
1      Alice's Adventures in Wonderland (von Lewis Carroll)
2      A Midsummer Night's Dream (von William Shakespeare)
3      A Tale of Two Cities (von Charles Dickens)
4      Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem (von J. Lesslie Hall)
5      Frankenstein; Or, The Modern Prometheus (von Mary Wollstonecraft Shelley)
6      The Picture of Dorian Gray (von Oscar Wilde)
7      The Adventures of Sherlock Holmes (von Arthur Conan Doyle)
8      The Great Gatsby (von F. Scott Fitzgerald)
9      The War of the Worlds (von H. G. Wells)
(E)xit      Programm beenden
-----
```

```
Möchten Sie alle Bücher analysieren (Ja/Nein/Exit)? j
```

```
Möchten Sie ein Pattern analysieren (Ja/Nein)? j
```

```
Geben Sie bitte ein Pattern an: test
-----
```

```
Buch Statistiken:
```

```
-----
Buch-Id      1
Datei        C:\Users\wesch\PycharmProjects\BookBrowser\books\alice_in_wonderland.txt
Titel        Alice's Adventures in Wonderland
Autor        Lewis Carroll
Anzahl Zeilen 3756
Anzahl Leerzeichen 27601
Anzahl Wörter 29564
Anzahl Pattern 1
-----
```

```
Buch-Id      2
Datei        C:\Users\wesch\PycharmProjects\BookBrowser\books\a_midsummer_nights_dream.txt
Titel        A Midsummer Night's Dream
Autor        William Shakespeare
Anzahl Zeilen 3871
Anzahl Leerzeichen 19008
```

- Benutzer hat die Option, ein Pattern anzugeben, um sich dafür Statistiken anzeigen zu lassen.
- Ausgabe erfolgt entsprechend ohne oder mit Statistiken zur Anzahl des gesuchten Patterns.
- Variante 2:

```

-----
Buch-Id      Titel und Autor
-----
1            Alice's Adventures in Wonderland (von Lewis Carroll)
2            A Midsummer Night's Dream (von William Shakespeare)
3            A Tale of Two Cities (von Charles Dickens)
4            Beowulf: An Anglo-Saxon Epic Poem (von J. Lesslie Hall)
5            Frankenstein; Or, The Modern Prometheus (von Mary Wollstonecraft Shelley)
6            The Picture of Dorian Gray (von Oscar Wilde)
7            The Adventures of Sherlock Holmes (von Arthur Conan Doyle)
8            The Great Gatsby (von F. Scott Fitzgerald)
9            The War of the Worlds (von H. G. Wells)
(E)xit      Programm beenden
-----

Möchten Sie alle Bücher analysieren (Ja/Nein/Exit)? n
Möchten Sie ein bestimmtes Buch analysieren (Ja/Nein/Exit)? j
Wählen Sie bitte ein Buch aus (1-9/Exit): 2
Möchten Sie ein Pattern analysieren (Ja/Nein)? j
Geben Sie bitte ein Pattern an: test
-----

Buch Statistiken:
-----
Buch-Id      2
Datei        C:\Users\wesch\PycharmProjects\BookBrowser\books\a_midsummer_nights_dream.txt
Titel        A Midsummer Night's Dream
Autor        William Shakespeare
Anzahl Zeilen 3871
Anzahl Leerzeichen 19008
Anzahl Wörter 20331
Anzahl Pattern 5
-----

Programm beenden (Ja/Nein)? |

```

- Benutzer hat die Option ein bestimmtes Buch anzugeben, durch Eingabe der Zahl (siehe Menü).
- Benutzer hat die Option, ein Pattern anzugeben, um sich dafür Statistiken anzeigen zu lassen.
- Ausgabe erfolgt entsprechend ohne oder mit Statistiken zur Anzahl des gesuchten Patterns.
- Benutzer wird gefragt, ob er das Programm beenden oder neu starten will.

6. Beispielausgabe

- Mit Pattern:

```
-----  
Buch Statistiken:  
-----  
Buch-Id          1  
Datei            C:\Users\wesch\PycharmProjects\BookBrowser\books\alice_in_wonderland.txt  
Titel            Alice's Adventures in Wonderland  
Autor            Lewis Carroll  
Anzahl Zeilen    3756  
Anzahl Leerzeichen 27601  
Anzahl Wörter    29564  
Anzahl Pattern   1  
-----
```

- Ohne Pattern (Default):

```
-----  
Buch Statistiken:  
-----  
Buch-Id          1  
Datei            C:\Users\wesch\PycharmProjects\BookBrowser\books\alice_in_wonderland.txt  
Titel            Alice's Adventures in Wonderland  
Autor            Lewis Carroll  
Anzahl Zeilen    3756  
Anzahl Leerzeichen 27601  
Anzahl Wörter    29564  
-----
```

7. Lizenz

Aktuell ist keine Lizenz vorgesehen. Es gilt kein Copyright, bitte aber das Programm pfleglich behandeln.

8. Besonderheiten/Einschränkungen

- liest die Bücher im TXT-Format als UTF-8 enkodiert ein
- diese Version ist objektorientiert

9. Fazit/Ausblick

- Convertierung dieses Dokumentes in eine README.md